HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là:

A. $\mathbb{N}$. **B.** $\mathbb{Z}$. **C.** $\mathbb{Q}$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu bằng chữ cái $\mathbb{Q}$.

Chọn đáp án C ☐

Câu 2. Kết quả của phép tính $4^3 \cdot 4^9$ bằng:

A. 4^6. **B.** 4^3. **C.** 4^{12}. **D.** 2^{27}.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

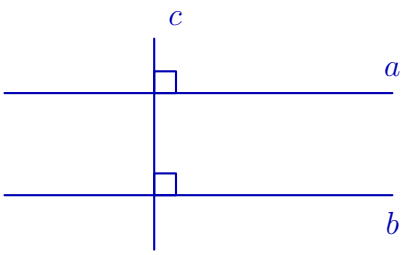
$$4^3 \cdot 4^9 = 4^{3+9} = 4^{12}.$$

Chọn đáp án C ☐

Câu 3.

Cho hình vẽ sau. Kết luận nào sau đây SAI?

A. $a \parallel b$. **B.** $c \perp b$. **C.** $c \perp a$. **D.** $a \perp b$.



Lời giải.

Từ hình vẽ ta thấy $c \perp a$ và $c \perp b$, do đó khẳng định B và C đúng. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau, suy ra $a \parallel b$ (khẳng định A đúng). Khẳng định D: $a \perp b$ là SAI.

Chọn đáp án D ☐

Câu 4. Hình hộp chữ nhật có tất cả bao nhiêu mặt?

A. 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Lời giải.

Hình hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt, gồm 2 mặt đáy và 4 mặt bên.

Chọn đáp án C ☐

Câu 5. Với a, b, c là ba số hữu tỉ bất kì, nếu $a - b = c$ thì:

A. $a = c + b$. **B.** $a = -b + c$. **C.** $a = b - c$. **D.** $a = -b - c$.

Lời giải.

Theo quy tắc chuyển vế, khi chuyển $-b$ từ vế trái sang vế phải ta đổi dấu thành $+b$:

$$a - b = c \implies a = c + b.$$

Chọn đáp án A ☐

Câu 6. Hãy so sánh hai số hữu tỉ $-0{,}2$ và $-\dfrac{2}{5}$:

A. $-0{,}2 < -\dfrac{2}{5}$. **B.** $-0{,}2 > -\dfrac{2}{5}$. **C.** $-0{,}2 = -\dfrac{2}{5}$. **D.** $-0{,}2 \geq -\dfrac{2}{5}$.

Lời giải.

Ta đổi phân số $-\dfrac{2}{5}$ về số thập phân: $-\dfrac{2}{5} = -0{,}4$. Vì $0{,}2 < 0{,}4$ nên $-0{,}2 > -0{,}4$, tức là $-0{,}2 > -\dfrac{2}{5}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 7. Giá trị của $|-3|$ bằng:

A. -3. **B.** 3. **C.** $\dfrac{1}{3}$. **D.** $-\dfrac{1}{3}$.

Lời giải.

Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm. Vì $-3 < 0$ nên $|-3| = -(-3) = 3$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. -7. **B.** 7. **C.** -7 và 7. **D.** -49.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Do $7 > 0$ và $7^2 = 49$ nên căn bậc hai số học của 49 là 7.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{25}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $(3{,}5)^2$. **D.** $\sqrt{16}$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{25} = 5$ (số hữu tỉ), $(3{,}5)^2 = 12{,}25$ (số hữu tỉ), $\sqrt{16} = 4$ (số hữu tỉ). Số $\sqrt{3} \approx 1{,}73205\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên $\sqrt{3}$ là số vô tỉ.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Kết quả của phép tính $-\dfrac{3}{20} + \left(-\dfrac{2}{15}\right)$ là:

A. $-\dfrac{1}{35}$. **B.** $-\dfrac{17}{60}$. **C.** $-\dfrac{5}{35}$. **D.** $-\dfrac{1}{60}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung là 60:

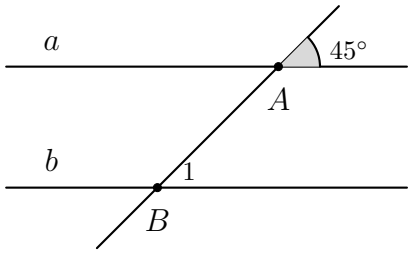
$$-\frac{3}{20} + \left(-\frac{2}{15}\right) = -\frac{9}{60} - \frac{8}{60} = -\frac{17}{60}.$$

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b$, $\widehat{A} = 45°$. Số đo của $\widehat{B}_1$ bằng bao nhiêu?

A. $145°$. **B.** $45°$. **C.** $35°$. **D.** $135°$.



Lời giải.

Dựa vào hình vẽ, góc cho trước $45°$ và góc $\widehat{B}_1$ ở vị trí kề bù với góc đồng vị $45°$ (hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau):

$$\widehat{B}_1 = 180° - 45° = 135°.$$

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng ... đường thẳng song song với đường thẳng đó".

A. có vô số. **B.** chỉ có một. **C.** có hai. **D.** có ba.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid: "Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó".

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$ và $B = \left|-\frac{5}{6}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép tính $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$ bằng $-\frac{1}{3}$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng $\frac{13}{12}$.

c) Giá trị của B bằng $\frac{5}{6}$.

d) Hiệu $A - B$ là một số hữu tỉ âm.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1 \cdot (-2)}{2 \cdot 3} = -\frac{1}{3}$.
- **b) Đúng**. Ta có $A = \frac{3}{4} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{3} = \frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{13}{12}$.
- **c) Đúng**. Giá trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó: $B = \left|-\frac{5}{6}\right| = \frac{5}{6}$.
- **d) Sai**. Ta có $A - B = \frac{13}{12} - \frac{5}{6} = \frac{13}{12} - \frac{10}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} > 0$. Do đó $A - B$ là một số hữu tỉ dương.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng xy và zt song song với nhau. Đường thẳng mn cắt xy tại M và cắt zt tại N. Biết số đo góc $\widehat{xMN} = 55°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc $\widehat{MNt}$ và góc $\widehat{xMN}$ là hai góc so le trong.

b) Số đo góc $\widehat{MNt}$ bằng $55°$.

c) Góc $\widehat{MNz}$ và góc $\widehat{xMN}$ là hai góc trong cùng phía.

d) Số đo góc $\widehat{MNz}$ bằng $135°$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc $\widehat{MNt}$ và $\widehat{xMN}$ nằm ở vị trí so le trong so với đường thẳng cắt mn.
- **b) Đúng**. Vì $xy \parallel zt$ nên hai góc so le trong bằng nhau: $\widehat{MNt} = \widehat{xMN} = 55°$.
- **c) Đúng**. Hai góc $\widehat{MNz}$ và $\widehat{xMN}$ cùng nằm một phía đối với đường thẳng mn và ở phía trong hai đường thẳng xy, zt nên là hai góc trong cùng phía.
- **d) Sai**. Vì $xy \parallel zt$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau: $\widehat{MNz} = 180° - \widehat{xMN} = 180° - 55° = 125° \neq 135°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|x - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2}$. Đáp án: $x = 2$ hoặc $x = -1$

Lời giải.

Ta xét hai trường hợp: - Trường hợp 1: $x - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \implies x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$. - Trường hợp 2: $x - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \implies x = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = -1$. Vậy $x = 2$ hoặc $x = -1$.

Đáp án: $x = 2$ hoặc $x = -1$ ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song m và n. Đường thẳng c cắt m và n lần lượt tại A và B. Biết một góc so le trong $\widehat{A_1} = 50°$. Tính số đo góc đồng vị $\widehat{B_1}$ với góc $\widehat{A_1}$. Đáp án: $50°$

Lời giải.

Vì $m \parallel n$ nên hai góc đồng vị bằng nhau, suy ra $\widehat{B_1} = \widehat{A_1} = 50°$.

Đáp án: $\boxed{50°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) $-\dfrac{3}{7} + \dfrac{5}{14} - \dfrac{1}{2}$;

b) $2{,}5 \cdot \left(-\dfrac{3}{5}\right) - 1{,}5 : \dfrac{5}{2}$;

c) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2 - \dfrac{3}{8} \cdot \left(-\dfrac{2}{3}\right)^3 + \left|-2 \cdot \dfrac{1}{4}\right|$.

Lời giải.

a)
$$-\frac{3}{7} + \frac{5}{14} - \frac{1}{2} = -\frac{6}{14} + \frac{5}{14} - \frac{7}{14} = \frac{-6+5-7}{14} = -\frac{8}{14} = -\frac{4}{7}.$$

b)
$$2{,}5 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) - 1{,}5 : \frac{5}{2} = \frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) - \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5} = -\frac{3}{2} - \frac{3}{5} = -\frac{15}{10} - \frac{6}{10} = -\frac{21}{10}.$$

c)
$$\begin{aligned}\left(-\frac{1}{3}\right)^2 - \frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)^3 + \left|-2 \cdot \frac{1}{4}\right| &= \frac{1}{9} - \frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{8}{27}\right) + \left|-\frac{1}{2}\right| \\ &= \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{18} + \frac{9}{18} = \frac{13}{18}.\end{aligned}$$

Câu 2. **a)** Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn số $\sqrt{5}$ đến chữ số thập phân thứ nhất.

b) Tính độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng 36 dm^2.

Lời giải.

a) Ta có $\sqrt{5} \approx 2{,}236\ldots$ Do đó kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là $\sqrt{5} \approx 2{,}2$.

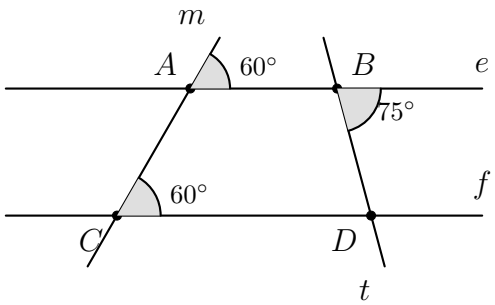
b) Gọi độ dài cạnh hình vuông là x ($x > 0$, đơn vị: dm). Diện tích hình vuông là $x^2 = 36$, suy ra $x = \sqrt{36} = 6$ (dm). Vậy cạnh của hình vuông là 6 dm.

Câu 3.

Cho hình vẽ, biết $\widehat{mAB} = 60°, \widehat{DBe} = 75°, \widehat{ACD} = 60°$.

a) Giải thích tại sao $AB \parallel CD$ và tính số đo $\widehat{CDt}$.

b) Vẽ Ax là tia phân giác $\widehat{mAB}$, Cy là tia phân giác $\widehat{ACD}$. Chứng minh $Ax \parallel Cy$.



Lời giải.

a) Ta có $\widehat{mAB} = \widehat{ACD} = 60°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $AB \parallel CD$. Vì $AB \parallel CD$, ta có $\widehat{BDC} = \widehat{DBe} = 75°$ (hai góc so le trong). Mặt khác, $\widehat{CDt}$ và $\widehat{BDC}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{CDt} + \widehat{BDC} = 180° \implies \widehat{CDt} = 180° - 75° = 105°.$$

b) Vì Ax là tia phân giác của $\widehat{mAB}$ nên $\widehat{xAB} = \dfrac{1}{2}\widehat{mAB} = \dfrac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$. Vì Cy là tia phân giác của $\widehat{ACD}$ nên $\widehat{yCD} = \dfrac{1}{2}\widehat{ACD} = \dfrac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$. Suy ra $\widehat{xAB} = \widehat{yCD} = 30^\circ$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Ax \parallel Cy$.

Câu 4. Cho $M = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$. Chứng minh rằng $M < \dfrac{3}{8}$.

Lời giải.

Đặt $S = \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{3^4} + \dfrac{1}{3^6} + \cdots + \dfrac{1}{3^{802}}$. Nhân cả hai vế với $3^2 = 9$, ta được:

$$9S = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \cdots + \frac{1}{3^{800}}.$$

Lấy $9S - S$, ta có:

$$8S = 1 - \frac{1}{3^{802}} < 1 \implies S < \frac{1}{8}.$$

Khi đó:

$$M = \frac{1}{4} + S < \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.$$

Vậy $M < \dfrac{3}{8}$ (điều phải chứng minh).

— *HẾT* —